

Paskaita 13

Metrinės, normuotosios ir Hilberto erdvės

Skaliarinės sandaugos yra tiesiškai jungtinės pirmajame argumente (fizikos susitarimas): $\langle x, y \rangle = \sum_n \overline{x_n} y_n$ erdvėje ℓ^2 ir $\langle f, g \rangle = \int \overline{f} g$ erdvėje L^2 . $\star$ žymi sunkesnę užduotį.

Metrikos, normos, pilnumas

Pratimas 13.1 (proof) Parodykite, kad $d(x, y) = \|x - y\|$ tenkina trikampio nelygybę, kai tik $\|\cdot\|$ yra norma.

Pratimas 13.2 (computational) Nustatykite, ar supremumo norma erdvėje $C[0, 1]$ kyla iš skaliarinės sandaugos, naudodami $f = 1$ ir $g(x) = x$.

Pratimas 13.3 (computational) Kai $x = (2, -1, 2) \in \mathbb{R}^3$, apskaičiuokite $\|x\|_1$, $\|x\|_2$ ir $\|x\|_\infty$.

Pratimas 13.4 (computational) Kai $x = (1, -2, 2, -4) \in \mathbb{R}^4$, apskaičiuokite $\|x\|_1$, $\|x\|_2$ ir $\|x\|_\infty$.

Pratimas 13.5 (computational) Kai $x = (3i, -4) \in \mathbb{C}^2$, apskaičiuokite $\|x\|_1$, $\|x\|_2$ ir $\|x\|_\infty$.

Pratimas 13.6 (computational) Ar taksi norma $\|\cdot\|_1$ erdvėje $\mathbb{R}^2$ kyla iš skaliarinės sandaugos? Patikrinkite lygiagretainio taisyklę su $u = (1, 0)$, $v = (0, 1)$.

Pratimas 13.7 (computational) Patikrinkite lygiagretainio taisyklę Euklido normai erdvėje $\mathbb{R}^2$ su $u = (3, 0)$, $v = (0, 4)$, suderintai su tuo, kad $\|\cdot\|_2$ kyla iš skaliarinės sandaugos.

Pratimas 13.8 (computational) Ar $d(x, y) = (x - y)^2$ yra metrika erdvėje $\mathbb{R}$? Pagrįskite vienu skaitiniu testu.

Pratimas 13.9 ($\star$) Įrodykite, kad normuotoji erdvė yra pilna tada ir tik tada, kai kiekviena absoliučiai konverguojanti eilutė konverguoja.

Pratimas 13.10 (proof) Įrodykite atvirkštinę trikampio nelygybę $||u| - |v|| \leq \|u - v\|$ bet kurioje normuotojoje erdvėje.

ℓ^2 ir L^2

Pratimas 13.11 (computational) Ar $x_n = 1/n$ priklauso ℓ^2 ? Ar $x_n = 1/\sqrt{n}$?

Pratimas 13.12 (computational) Apskaičiuokite $\langle f, g \rangle$, kai $f(x) = 1$, $g(x) = x^2$ erdvėje $L^2[0, 1]$, ir $\|g\|$.

Pratimas 13.13 (computational) Sunormuokite $\psi(x) = e^{-x}$ intervale $[0, \infty)$ erdvėje L^2 .

Pratimas 13.14 (computational) Kai $x = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \dots) \in \ell^2$ (t. y. $x_n = 2^{-n}$, $n \geq 0$), apskaičiuokite $\|x\|$.

Pratimas 13.15 (computational) Kai $x_n = 2^{-n}$ ir $y_n = 4^{-n}$ ($n \geq 0$) erdvėje ℓ^2 , apskaičiuokite $\langle x, y \rangle$.

Pratimas 13.16 (computational) Su kuriais realiais r galioja $(1, r, r^2, r^3, \dots) \in \ell^2$, ir kokia tada jo norma?

Pratimas 13.17 (computational) Apskaičiuokite $\langle f, g \rangle$, kai $f(x) = x$, $g(x) = x^2$ erdvėje $L^2[0, 1]$.

Pratimas 13.18 (computational) Sunormuokite $\psi(x) = x^2$ intervale $[0, 1]$ erdvėje L^2 .

Pratimas 13.19 (proof) Įrodykite, kad jei $x = (x_n) \in \ell^2$, tai $x_n \rightarrow 0$. Pavyzdžiu parodykite, kad atvirkščias teiginys netenkinamas.

Ortonormuotos bazės ir Furjė eilutės

Pratimas 13.20 (computational) Funkcijos $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{inx}$ yra ortonormuotos erdvėje $L^2[-\pi, \pi]$. Patikrinkite ortonormuotumą su $n = 0$ ir $n = 1$.

Pratimas 13.21 (computational) Raskite $f(x) = x$ Furjė sinuso koeficientus intervale $[-\pi, \pi]$ ir nurodykite Parsevalio sumą, kurią jie duoda.

Pratimas 13.22 (computational) Erdvėje $L^2[-1, 1]$ parodykite, kad 1 ir x yra ortogonalūs, ir apskaičiuokite $\|1\|$ ir $\|x\|$.

Pratimas 13.23 (computational) Sunormuokite 1 ir x erdvėje $L^2[-1, 1]$, kad gautumėte ortonormuotą porą e_0, e_1 .

Pratimas 13.24 (computational) Patikrinkite $e_n = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{inx}$ ortonormuotumą erdvėje $L^2[-\pi, \pi]$ indeksams $n = 2, 3$: apskaičiuokite $\langle e_2, e_2 \rangle$ ir $\langle e_2, e_3 \rangle$.

Pratimas 13.25 (computational) Raskite geriausią $f(x) = x$ aproksimaciją erdvėje $L^2[-\pi, \pi]$ ortogonalioji aibe $\{\sin x, \sin 2x\}$.

Pratimas 13.26 (computational) Tegul $\{e_1, e_2, e_3\}$ yra ortonormuoti Hilberto erdvėje ir v tenkina $\|v\|^2 = 10$ su $\langle e_1, v \rangle = 1$, $\langle e_2, v \rangle = 2$, $\langle e_3, v \rangle = 2$. Apskaičiuokite $\|Pv\|$, kur P projektuoja į $\text{span}\{e_1, e_2, e_3\}$, ir kvadratinį atstumą $\|v - Pv\|^2$; patikrinkite Beselio nelygybę.

Pratimas 13.27 (proof) Ortonormuotai aibei $\{e_n\}$ įrodykite Beselio nelygybę $\sum_n |\langle e_n, v \rangle|^2 \leq \|v\|^2$.

Pratimas 13.28 (proof) Ortonormuotai aibei $\{e_1, \dots, e_N\}$ ir skaliarams $c_1, \dots, c_N$ įrodykite Pitagoro tapatybę $\|\sum_{n=1}^N c_n e_n\|^2 = \sum_{n=1}^N |c_n|^2$.

Projekcija ir Ryssas

Pratimas 13.29 (computational) Raskite $f(x) = x$ ortogonaliojią projekciją į konstantas erdvėje $L^2[0, 1]$ ir liekaną.

Pratimas 13.30 (computational) Raskite $f(x) = x^2$ ortogonaliojią projekciją į konstantas erdvėje $L^2[0, 1]$ ir liekaną.

Pratimas 13.31 (computational) Raskite $f(x) = x^3$ ortogonaliojią projekciją į $\text{span}\{1, x\}$ erdvėje $L^2[-1, 1]$.

Pratimas 13.32 (computational) Pagal Ryssą raskite vektorių $u \in \ell^2$, atstojantį aprėžtą funkcionalą $\varphi(x) = \sum_{n \geq 1} x_n / 3^n$, t. y. su $\varphi = \langle u, \cdot \rangle$.

Pratimas 13.33 (computational) Pagal Ryssą raskite $u \in L^2[0, 1]$ su $\varphi(f) = \langle u, f \rangle$ funkcionalui $\varphi(f) = \int_0^1 (2 + 3x) f(x) dx$.

Pratimas 13.34 (*) Funkcionalas $\varphi(x) = \sum_n x_n / 2^n$ erdvėje ℓ^2 yra aprėžtas. Raskite vektorių $u \in \ell^2$ su $\varphi = \langle u, \cdot \rangle$.

Pratimas 13.35 (proof) Parodykite, kad vektorius u , atstojantis aprėžtą funkcionalą pagal Ryssą, yra vienintelis: jei $\langle u, \cdot \rangle = \langle u', \cdot \rangle$ kaip funkcionalai, tai $u = u'$.